

Questão 1

① (a) Enuncie o Teorema Geral do Erro (erro propagado por diferenciação) e aplique-o para deduzir a expressão do erro absoluto propagado ΔP para uma função do tipo $P = V^n$

a)
$$\mathcal{E}_a(\bar{z}) \approx \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|_{\bar{x}} \mathcal{E}_{x_i}$$
 Teorema Geral de Propagação de erros

$$\Rightarrow \Delta P \approx \left| \frac{dP}{dV} \right| \cdot \Delta V \approx \left| \frac{n \cdot V^{n-1}}{1} \right| \cdot \Delta V \Rightarrow \boxed{\Delta P \approx (n \cdot V^{n-1}) \cdot \Delta V}$$

$$dP \Rightarrow dV^n = nV^{n-1}$$

$$dV \Rightarrow 1$$

b) $P = (12,40)^3 = 1906,624$

$$\Delta P = (3 \cdot (12,40)^2) \cdot 0,05 \Rightarrow \Delta P = (3 \cdot 153,76) \cdot 0,05 = 23,064$$

$$\Delta P = 461,28 \cdot 0,05 \Rightarrow \Delta P = 23,064 \text{ W}$$

c) Determine o erro relativo de P

$$\mathcal{E}_r = \frac{\Delta P}{P} \Rightarrow \mathcal{E}_r = \frac{23,064}{1906,624} \Rightarrow \mathcal{E}_r \approx 0,012097$$

$$\mathcal{E}_p = 0,012097 \cdot 100\% \Rightarrow \mathcal{E}_p \approx 1,2097\%$$

Como a margem máxima de erro aceita é 2%, então um percentual de erro é considerável aceitável para a aplicação.

Questão 2

② Propagação de Erros na Radiação

$$T = \sqrt[3]{N}, \quad N = 8000, \quad \Delta N =$$

a) Teorema Geral do Erro $\Rightarrow \mathcal{E}_a(z) = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|_{\bar{x}} \cdot \mathcal{E}_{x_i}$

$$\Delta T = \left| \frac{dT}{dN} \right| \cdot \Delta N \Rightarrow \Delta T \approx \left| \frac{\frac{1}{3} \cdot N^{-2/3}}{1} \right| \cdot \Delta N$$

$$\Delta T = \left| \frac{1}{3 \cdot N^{2/3}} \right| \cdot \Delta N$$

$$dT = d\sqrt[3]{N} \Rightarrow dT = \frac{1}{3} N^{-2/3}$$

$$\Delta N = 1$$

b) $T = \sqrt[3]{8000} = 20$ $\Delta T = \left| \frac{1}{3 \cdot 8000^{2/3}} \right| \cdot 40 \Rightarrow \left| \frac{1}{3 \cdot 400} \right| \cdot 40 \Rightarrow$

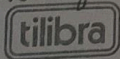
$$\Delta T = \left| \frac{1}{1200} \right| \cdot 40 \Rightarrow \Delta T \approx \left| \frac{40}{1200} \right| \Rightarrow \Delta T = 0,0333$$

c) $\mathcal{E}_p(t) = \frac{\Delta T}{T} \approx \frac{0,0333}{20} \approx 0,00165 \Rightarrow 0,17\%$

Questão 3

③ Método de Newton-Raphson (Método Computacional)

O método de Newton-Raphson é um algoritmo iterativo usado de busca de raízes para equações não lineares de forma $f(x) = 0$. O método aproxima a curva da função pela sua reta tangente (onde ela intercepta o eixo das abscissas) e define



como a nova estimativa x_{k+1} .

A equação é dada por: $y = f(x_k) = f'(x_k) \cdot (x - x_k)$
 Quando aplicamos ($y=0$ e $x=x_{k+1}$) temos:
 $0 = f(x_k) = f'(x_k) \cdot (x_{k+1} - x_k) \Rightarrow x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \Rightarrow$
 $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$
 $\Rightarrow x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k+h) - f(x_k-h)}{2h}$
 $\Rightarrow x_{k+1} = \left[x_k - \frac{f(x_k) \cdot 2h}{f(x_k+h) - f(x_k-h)} \right]$ FÓRMULA DE RECORRÊNCIA

Lista de convergências:

1. Derivada Não-Nula: A derivada na raiz deve ser não nula, pois para a divisão ser possível e não dividir precisa ser $f'(x) > 0$
 2. Proximidade Inicial: O valor de x_0 deve ser um número próximo da raiz real
 3. Diferenciabilidade: A função $f(x)$ deve ser contínua e duas vezes diferenciável ($f \in C^2$) na vizinhança da raiz
- b) A resposta dessa questão está no arquivo Método-Newton.py

b)

```
import numpy as np
```

```
# ----- Função da Questão 3 -----
```

```
def f(x):
```

```
    return x**3 - 2*x - 5
```

```
# ----- Método de Newton-Raphson com Derivada Numérica -----
```

```
def newton_num(f, x0, h=1e-6, tol_prec=1e-6, max_iter=20):
```

```
    x = x0
```

```
    h_iter = "Iter"
```

```
    h_xk = "x_k"
```

```
    h_fx = "f(x_k)"
```

```
    h_dfx = "df_num(x_k)"
```

```
    h_erro = "Erro Rel"
```

```
    print(f'{h_iter:>4} {h_xk:>14} {h_fx:>14} {h_dfx:>14} {h_erro:>14}')
```



```

print("-" * 62)

for k in range(1, max_iter + 1):
    fx = f(x)

    # --- Cálculo da Derivada Numérica por Diferença Centrada ---
    dfx = (f(x + h) - f(x - h)) / (2 * h)

    if dfx == 0:
        raise ZeroDivisionError("A derivada aproximada resultou em zero. O método
falhou.")

    x_novo = x - fx / dfx

    erro = abs((x_novo - x) / x_novo)

    print(f"{k:>4} {x_novo:>14.8f} {f(x_novo):>14.8e} {dfx:>14.8f} {erro:>14.8e}")

    if abs(f(x_novo)) < tol_prec:
        print(f"\nConvergiu pelo critério |f(x)| < {tol_prec}")
        return x_novo, k

    x = x_novo

print("\nNúmero máximo de iterações atingido.")
return x, max_iter

# -----
print('--- Algoritmo do Método de Newton (Derivada Numérica) ---')
# Chamada com o chute inicial x0 = 2.0 e passo h = 1e-6 (conforme seu código original)
raiz, n_iter = newton_num(f, x0=2.0, h=1e-6)
print(f"\nRaiz aproximada: {raiz:.8f} obtida em {n_iter} iterações.")

```

c) e d) Resultados e Iterações

ITERAÇÃO (k)	ESTIMATIVA (x _k)	RESÍDUO f(x _k)	DERIVADA NUMÉRICA f'(x _k)	ERRO RELATIVO APROXIMADO
(1)	2.10000000	6.09999999 x 10 ⁻²	10.00000000	4.76190476 x 10 ⁻²
(2)	2.09456812	1.85783179 x 10 ⁻⁴	11.23000000	2.59331689 x 10 ⁻³
(3)	2.0945148	1.73978698 x 10 ⁻⁹	11.16164684	7.94413822 x 10 ⁻⁶

tilibra

```

--- Algoritmo do Método de Newton (Derivada Numérica) ---
Iter      x_k      f(x_k)      df_num(x_k)      Erro Rel
-----
1      2.10000000  6.09999999e-02  10.00000000  4.76190476e-02
2      2.09456812  1.85723179e-04  11.23000000  2.59331689e-03
3      2.09455148  1.73978698e-09  11.16164684  7.94413822e-06

Convergiu pelo critério |f(x)| < 1e-06

Raiz aproximada: 2.09455148 obtida em 3 iterações.

```

Questão 4

4) $g(x) = e^x - 4x$, x (com $0 < x < 1$)

a)

1) Método da Secante é um método iterativo de busca de raízes aplicável quando o cálculo ou avaliação de derivada $f'(x)$ é complexo, inexistente ou computacionalmente custoso. Ele passa uma reta por dois pontos no gráfico, consecutivos e conhecidos, $(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ e $(x_k, f(x_k))$.

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \Rightarrow x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k) \cdot x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$$

Diferenças entre os métodos:

1) Dados Iniciais: O método de Newton necessita de apenas um ponto inicial (x_0). A secante precisa de 2 pontos iniciais (x_0, x_1).

2) Cálculo da Derivada: O método de Newton exige o cálculo direto de $f'(x)$ a cada iteração. O método da Secante avalia apenas a função original $f(x)$ em duas posições, eliminando a dependência de derivadas.

3) Taxa de Convergência: Newton possui convergência quadrática ($p=2$). A secante possui convergência superlinear de ordem proporcional à razão aurea ($p \approx 1,618$).

b) $g(x) = e^x - 4x$, $x_0 = 0,1$, $x_1 = 1,0$

$$g(x_0) = g(0,1) = e^{0,1} - 4(0,1) = 1,10517092 - 0,4 = 0,70517092$$

$$g(x_1) = g(1,0) = e^{1,0} - 4(1,0) = 2,71828183 - 4,0 = -1,28171817$$

(Iteração 1) $k=1$

$$x_2 = x_1 - \frac{g(x_1) \cdot x_1 - x_0}{g(x_1) - g(x_0)} \Rightarrow x_2 = 1,0 - \frac{(-1,28171817) \cdot 1,0 - 0,1}{(-1,28171817) - 0,70517092}$$

$$\Rightarrow x_2 = 1,0 - 0,58057914 \Rightarrow x_2 = 0,41942086$$

tilibra

$$E_0 = \left| \frac{x_2 - x_1}{x_2} \right| = \left| \frac{0,41942086 - 1,0}{0,41942086} \right| = 1,38424001$$

(Iteração 2) $k=2$

$$x_3 = x_2 - g(x_2) \cdot \frac{x_2 - x_1}{g(x_2) - g(x_1)} \Rightarrow x_3 = 0,41942086 - (-0,15660305) \cdot \frac{0,41942086 - 1,0}{-0,15660305 - (-1,98171317)}$$

$$\Rightarrow x_3 = 0,41942086 - (-0,15660305) \cdot \frac{-0,58057914}{1,12511512} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_3 = 0,41942086 - 0,08080993 = 0,33861093$$

$$E_1 = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| = \left| \frac{0,33861093 - 0,41942086}{0,33861093} \right| = 0,23865127$$

(Iteração 3) $k=3$

$$x_4 = 0,33861093 - 0,04855364 \cdot \frac{0,33861093 - 0,41942086}{0,04855364 - (-0,15660305)}$$

$$x_4 = 0,33861093 - 0,04855364 \cdot \frac{-0,08080993}{0,20515669}$$

$$x_4 = 0,33861093 + 0,01912498 = 0,35773591$$

$$E_2 = \left| \frac{x_4 - x_3}{x_4} \right| = \left| \frac{0,35773591 - 0,33861093}{0,35773591} \right| = 0,05346115$$

(Iteração 4) $k=4$

$$x_5 = x_4 - g(x_4) \cdot \frac{x_4 - x_3}{g(x_4) - g(x_3)} \Rightarrow x_5 = 0,35773591 - (-0,00085573) \cdot \frac{0,35773591 - 0,33861093}{-0,00085573 - 0,04855364}$$

$$x_5 = 0,35773591 - (-0,00085573) \cdot 0,01912498 = 0,35740468$$

$$x_5 = 0,35773591 - 0,00033123 = 0,35740468$$

$$E_r = \left| \frac{x_5 - x_4}{x_4} \right| = \left| \frac{0,35740468 - 0,35773599}{0,35740468} \right| = 9,26765677 \times 10^{-4}$$

c) Resposta no arquivo Metodo_Secante.py

c) Resposta no arquivo Metodo_Secante.py

```
import numpy as np
```

```
# ----- Função da Questão 4 -----
```

```
def g(x):
```

```
    return np.exp(x) - 4*x
```

```
# ----- Método da Secante -----
```

```
def metodo_secante(f, x0, x1, tol=1e-6, max_iter=20):
```

```
    # Salvando os textos para evitar conflitos de aspas dentro das chaves {}
```

```
    h_iter = "Iter"
```

```
    h_xk = "x_k"
```

```
    h_gk = "g(x_k)"
```

```
    h_erro = "Erro Rel"
```

```
    print(f"{h_iter:>4} {h_xk:>14} {h_gk:>14} {h_erro:>14}")
```

```
    print("-" * 50)
```

```
    for k in range(1, max_iter + 1):
```

```
        f0 = f(x0)
```

```
        f1 = f(x1)
```

```
        # Proteção contra divisão por zero (se a secante ficar horizontal)
```

```
        if (f1 - f0) == 0:
```

```
            raise ZeroDivisionError("Divisão por zero: g(x1) - g(x0) é zero.")
```

```
        # Fórmula de recorrência da Secante
```

```
        x_novo = x1 - f1 * (x1 - x0) / (f1 - f0)
```

```
        # Erro relativo aproximado
```

```
        erro = abs((x_novo - x1) / x_novo)
```

```
        # Impressão formatada
```

```
        print(f"{k:>4} {x_novo:>14.8f} {f(x_novo):>14.8e} {erro:>14.8e}")
```

```
        # Critério de parada pelo resíduo da função
```

```
        if abs(f(x_novo)) < tol:
```

```

    print(f"\nConvergiu pelo critério  $|g(x)| < \{tol\}$ ")
    return x_novo, k

# Atualização das variáveis para o próximo passo
x0 = x1
x1 = x_novo

print("\nNúmero máximo de iterações atingido.")
return x1, max_iter

# -----
print('--- Algoritmo do Método da Secante ---')
raiz, n_iter = metodo_secante(g, 0.1, 1.0)
print(f"\nRaiz aproximada: {raiz:.8f} obtida em {n_iter} iterações.")

```

d)

d) *Validação e coerência*: A resolução manual realizada até a 4ª iteração ($x_5 \approx 0.35740468$ com erro de $-4.42 \cdot 10^{-6}$) foi considerada coerente e exata com os dados calculados computacionalmente.

Método de Newton: 3 iterações
Método da Secante: 5 iterações

```

--- Algoritmo do Método da Secante ---
Iter      x_k      g(x_k)      Erro Rel
-----
1         0.41942086 -1.56603064e-01 1.38424001e+00
2         0.33861093 4.85536456e-02 2.38651268e-01
3         0.35773591 -8.55733883e-04 5.34611516e-02
4         0.35740468 -4.42246041e-06 9.26765677e-04
5         0.35740296 4.09564826e-10 4.81445936e-06

Convergiu pelo critério  $|g(x)| < 1e-06$ 

Raiz aproximada: 0.35740296 obtida em 5 iterações.

```